Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Ingeniería Civil

Generador de agregados en 2D para el análisis VEM

Autor: Juan Camilo Arias Carrillo

Dirigido por: Fernando Ramírez Rodríguez

Ingeniería Civil

Bogotá, Colombia

23 de marzo de 2026

Índice general

Índice general **i**

1. Introducción **1**

2. Descripción general del modelo **2**

3. Parámetros del programa **3**

4. Generación de agregados **4**

4.1. Diagrama de Voronoi 4
4.2. Generación base 4
4.3. Propiedades geométricas 5
4.4. Subdivisión de la matriz 5
4.5. Resultado final 5

5. Modelación de la granulometría **6**

5.1. Cálculos de las fracciones de áreas granulométricas 6
5.2. Relación entre tamaño y área equivalente 6
5.3. Generación geométrica de agregados 7
5.4. Restricciones geométricas del modelo 7
5.5. Procesamiento final 7

6. Ejemplos **8**

7. Outputs **11**

8. ¿Cómo utilizar el programa? **12**

9. Recomendaciones y limitaciones **13**

Capítulo 1

Introducción

En este documento, se presentará un procedimiento computacional el cual genera una microestructura de una mezcla de agregados y matriz basado en el método de diagramas de Voronoi con el fin de construir una malla para Elementos Virtuales a partir de la geometría. De forma general, el programa funciona a partir de la discretización del dominio a partir de una partición poligonal, sobre la cual se implementa un algoritmo que asigna agregados de diferentes tamaños $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}\ y\ \#4\right)$ de acuerdo con fracciones de área objetivo y rangos de diámetros equivalentes.

Capítulo 2

Descripción general del modelo

El modelo consiste en la generación de una microestructura bidimensional dentro de un dominio rectangular compuesta por: **agregados** que son las partículas de diferentes tamaños y **matriz** que corresponde al mortero. Dicho modelo se realiza mediante el uso de un diagrama Voronoi y a partir de las mismas divisiones que este posee, se seleccionan y modifican las celdas para construir los agregados y la matriz correspondiente. El resultado final es una malla de polígonos en la cual se garantiza la compatibilidad geométrica y una aproximada distribución granulométrica.

Capítulo 3

Parámetros del programa

A continuación, se presentarán los párametros necesarios para ejecutar el código:

- **Dimensiones**: el dominio de análisis se define como un rectángulo de base B y altura H
- **Porcentaje de agregados**: define la proporción del área total que será ocupada por agregados.
- **Distribución granulométrica**: corresponde a la fracción de cada tipo de agregado respecto al área de agregados total, los cuales son $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}$ y #4. Cada porcentaje determina el área objetivo de agregados para cada tamaño.
- **Tamaño de agregados**: cada tipo de agregado está asociado a un diámetro mínimo y un diámetro máximo y a partir de este rango, se calcula un área equivalente que es usada como área de referencia para generar los diferentes agregados.
- **Parámetros geométricos**: para que el programa funcione de forma correcta y óptima, fue necesario agregar ciertas variables tales como la separación mínima entre partículas, espesor mínimo de matriz alrededor de cada agregado, tolerancia en la verificación de áreas, etc.

Capítulo 4

Generación de agregados

La generación de agregados resulta el paso clave para el modelo ya que a partir de esto, se define la discretización geométrica del dominio y por tanto, el lugar donde se van a ubicar los agregados y la matriz. Para ello, como se mencionó anteriormente, se utiliza un diagrama de Voronoi gracias a que este enfoque permite dividir el dominio en regiones poligonales irregulares de manera sistemática.

4.1 Diagrama de Voronoi

Considerando un conjunto de puntos $\{x_i\}_{i=1}^n$ distribuidos en un dominio en dos dimensiones, un diagrama de Voronoi asociado a este conjunto define una partición del dominio en regiones P_i tales que:

$$P_i = \{x \in \Omega : \|x - x_i\| \leq \|x - x_j\|, \forall j \neq i\}$$

Cada región P_i contiene todos los puntos más cercanos a la semilla x_i que a cualquier otra. Esta construcción genera celdas convexas que cubren completamente el dominio y esto proporciona una discretización natural del espacio.

4.2 Generación base

La generación del diagrama de Voronoi se obtiene mediante la distribución aleatoria de semillas y esto contribuye a la irregularidad de las celdas y la cantidad de estas semillas, se encuentra relacionado con el tamaño característico de las celdas, lo cual después será clave para la selección del tipo de agregado. No obstante, debido a que algunas celdas pueden extenderse indefinidamente, se recortan estas celdas con el fin de limitar las regiones al dominio de estudio.

4.3 Propiedades geométricas

La malla generada tras el proceso iterativo, tiene las siguientes características:

- Las celdas son polígonos convexos con un número de lados que depende de la aleatoridad de la semilla.
- La distribución de las celdas es irregular contribuyendo a la heterogeneidad de la mezcla.

4.4 Subdivisión de la matriz

Luego del proceso iterativo de posicionar todos los agregados, las celdas restantes del diagrama corresponderían a la matriz; esta región se subdivide nuevamente mediante un procedimiento análogo al Voronoi base pero con una escala más fina. El tamaño de estas celdas se controla mediante un área objetivo, lo que permite ajustar el refinamiento de la malla.

4.5 Resultado final

Ya luego de los procesos anteriormente descritos, se unen las regiones que corresponden a agregados y a matriz y esta mezcla/malla final, debe poseer las siguientes características:

- Los elementos deben compartir exactamente los mismos nodos en las fronteras comunes.
- No deben existir discontinuidades geométricas.
- El dominio debe estar completamente cubierto vacíos sin solapes.

Esto es fundamental ya que posteriormente para el uso en métodos de Elementos Finitos o derivados de este, asegura resultados confiables.

Capítulo 5

Modelación de la granulometría

5.1 Cálculos de las fracciones de áreas granulométricas

Como se describió en la sección de **Parámetros**, la granulometría se representa mediante fraciiones de área. El área total de agregados se calcula de la siguiente manera:

$$A_{ag} = A_{dom} \cdot \%_{ag}$$

Donde A_{ag} corresponde al área de agregados total, A_{dom} área del dominio y $\%_{ag}$ el porcentaje de agregrados deseado. Posteriormente, para calcular el área de cada tipo de agregado es:

$$A_{ag_i} = A_{ag} \cdot \%_{ag_i}$$

Y es importante que:

$$\sum_{i=1}^{4} \%_{ag_i} = 100\,\%$$

5.2 Relación entre tamaño y área equivalente

Cada tipo de granulometría posee un rango de diámetros que correspone al diámetro mínimo y máximo y a partir de esto, se calcula el área equivalanete:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

Esto permite definir un intervalo de áreas admisibles para cada agregado y así, restringir en la generación de partículas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esto es una aproximación al área real de los agregados ya que se esta asumiendo que esta es circular.

5.3 Generación geométrica de agregados

Los agregados se generan a partir de celdas de la malla base mediante diferentes transformaciones geométricas. El procedimiento es el siguiente:

1. Se selecciona una celda Voronoi.
2. Se reduce geométricamente la celda con el fin de crear un espacio mínimo de matriz alrededor del agregado.
3. Se escala la celda para ajustar su área al valor objetivo correspondiente a la clase granulométrica.

5.4 Restricciones geométricas del modelo

La generación de agregados posee unas restricciones que garantiza la validez física del modelo como la **separación mínima entre partículas** con el fin de evitar la superposición de agregados, el **espesor mínimo de matriz** y el **intervalo de área permitido**

5.5 Procesamiento final

La asignación de agregados se realiza de manera iterativa evaluando en cada iteración si una celda cumple con las condiciones geométricas y granulométricas y este proceso continúa hasta que el área acumulada de agregados alcanza el valor objetivo para cada clase. Se debe considerar que el área la cual el programa arroja no coincide con la teórica debido a la naturaleza del problema.

Por otro lado, ya sea por diferentes razones, no se puede lograr el área objetivo del tipo de agregado, se implementa una estrategia de relajación"que consiste en reducir gradualmente l separación y espesor mínimo para que de esta manera, se logre aproximadamente llegar al área de agregados deseado.

Finalmente, mediante este procedimiento, se obtiene una distribución de agregados ópitma con tamaños coherentes de granulometría y la matriz ocupa el espacio restante y así, construyendo una representación geómetrica de una mezcla de concreto.

Capítulo 6

Ejemplos

En esta sección, se mostrarán ejemplos del programa a modo de verificación. Para ello, se estableció los siguientes parámetros:

$$B = 150\,mm \qquad H = 150\,mm \qquad A_{matriz} = 10\,mm$$

$$\%_{3/4} = 10\,\% \qquad \%_{1/2} = 35\,\% \qquad \%_{3/8} = 40\,\% \qquad \%_{\#4} = 15\,\%$$

$$d_{min\ 3/4} = 13\,mm \qquad d_{max\ 3/4} = 19\,mm \qquad d_{min\ 1/2} = 9.5\,mm \qquad d_{max\ 3/4} = 12.5\,mm$$

$$d_{min\ 3/8} = 4.75\,mm \qquad d_{max\ 3/8} = 9.5\,mm \qquad d_{min\ \#4} = 2.36\,mm \qquad d_{max\ \#4} = 4.75\,mm$$

A continuación, los ejemplos:

- 40 %:

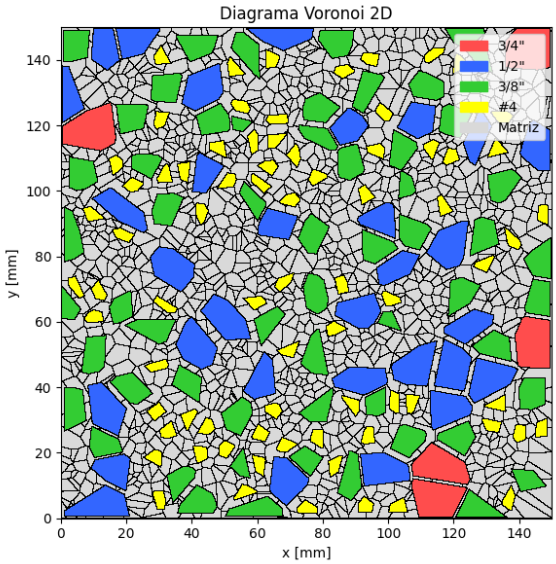

Figura 6.1: Diagrama Voronoi con un $\%_{ag} = 40\,\%$

```
Resumen:
Área dominio            =   22500.00 mm^2
Objetivo agregados      =    9000.00 mm^2 ( 40.00%)
Agregados logrados      =    8848.91 mm^2 ( 39.33%)
Matriz lograda          =   13651.09 mm^2 ( 60.67%)

Áreas reales:
  3/4"  =     772.26 mm^2 (  8.73%)
  1/2"  =    3150.00 mm^2 ( 35.60%)
  3/8"  =    3597.61 mm^2 ( 40.66%)
  #4    =    1329.04 mm^2 ( 15.02%)
```

Figura 6.2: Resumen de áreas para un $\%_{ag} = 40\,\%$

- $50\,\%$:

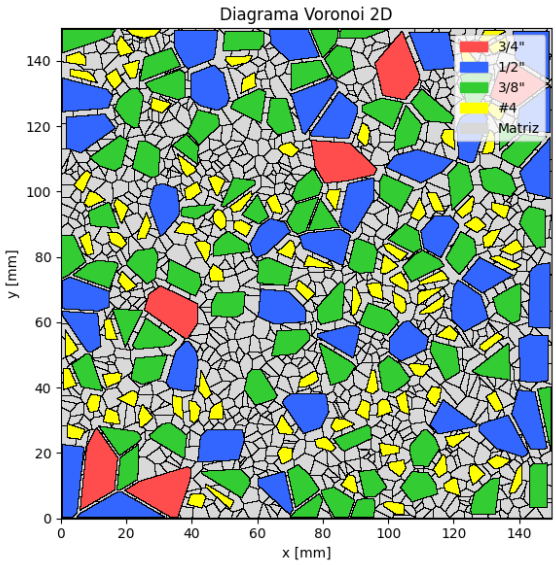

Figura 6.3: Diagrama Voronoi con un $\%_{ag} = 50\,\%$

```
Resumen:
Área dominio            =   22500.00 mm^2
Objetivo agregados      =   11250.00 mm^2 ( 50.00%)
Agregados logrados      =   11058.82 mm^2 ( 49.15%)
Matriz lograda          =   11441.18 mm^2 ( 50.85%)

Áreas reales:
  3/4"  =    1009.77 mm^2 (  9.13%)
  1/2"  =    3935.95 mm^2 ( 35.59%)
  3/8"  =    4447.37 mm^2 ( 40.22%)
  #4    =    1665.73 mm^2 ( 15.06%)
```

Figura 6.4: Resumen de áreas para un $\%_{ag} = 50\,\%$

- $60\,\%$:

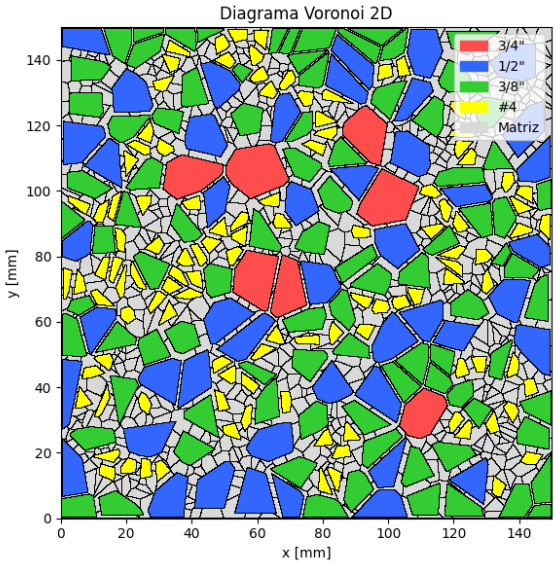

Figura 6.5: Diagrama Voronoi con un $\%_{ag} = 60\,\%$

```
Resumen:
Área dominio            =   22500.00 mm^2
Objetivo agregados      =   13500.00 mm^2 ( 60.00%)
Agregados logrados      =   13311.73 mm^2 ( 59.16%)
Matriz lograda          =    9188.27 mm^2 ( 40.84%)

Áreas reales:
  3/4"  =    1218.24 mm^2 (  9.15%)
  1/2"  =    4708.79 mm^2 ( 35.37%)
  3/8"  =    5400.00 mm^2 ( 40.57%)
  #4    =    1984.70 mm^2 ( 14.91%)
```

Figura 6.6: Resumen de áreas para un $\%_{ag} = 60\,\%$

Capítulo 7

Outputs

Además de la malla presentada en la sección anterior, el programa genera dos archivos .txts los cuales corresponden a inputs de un programa del método de Elementos Virtuales. Estos se componen de la siguiente manera:

- Input nodos: este contiene la información de grados de libertad tanto en la dirección X y Y, las coordenadas X y Y, los valores de la condición de borde y tipo de condición en X y Y. En el txt, esto se vería asi: **GDL X, GDL Y, Coord X, Coord Y, Valor CB X, Tipo CB X, Valor CB Y, Tipo CB Y**. Cabe aclarar que primero se enumeran los grados de libertad en X luego los de la dirección en Y.

- Input conectividad: posee la información del id del elemento, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y por último la conectividad del elemento. En el .txt este se ve así: **ID, Módulo de elasticidad, Relación de Poisson, Conectividad**. El módulo de elasticidad y la relación de Poisson se identifican del 1 al 5 (1: 3/4, 2: 1/2, 3:3/8, 4: #4, 5: matriz) con la finalidad que sea más facil de leer en el programa VEM. Además, la conectividad está de acuerdo al sentido contrario de las manecillas del reloj.

Capítulo 8

¿Cómo utilizar el programa?

Para ejecutar el código, es necesario instalar previamente las librerías requeridas, las cuales se encuentran especificadas en el archivo requirements.txt del GitHub (https://github.com/jk-arias17/Generador_Voronoi2D). Para ello, debe ubicarse en la carpeta desde la cual se ejecutará el código y, una vez situada en dicha ruta, ingresar en la terminal del programa el siguiente comando: pip install -r requirements.txt. Posteriormente, basta con modificar las líneas 16 a 20, correspondientes a la base y la altura del dominio de análisis, al porcentaje de agregados deseado con respecto a la mezcla, al área objetivo de la matriz y los porcentajes por cada tipo de agregado.

```
15  # --------- MODIFICAR ----------------------------------------------
16  B = 150  # ancho del dominio en mm
17  H = 150  # alto del dominio en mm
18  fraccion_agregados = 0.6 # Porcentaje de área total que será agregado
19  area_celda_matriz = 10 # Área objetivo de matriz (mm^2)
20  fracciones = np.array([0.10, 0.35, 0.40, 0.15]) # fracción de cada gra
```

Figura 8.1: Parámetros a cambiar en el código

Capítulo 9

Recomendaciones y limitaciones

Tras ejecutar el programa y en caso de obtener una malla en la que se observe que un agregado se encuentra dentro de una partícula de matriz, se recomienda reducir el área objetivo de esta última con el fin de corregir dicha discrepancia.

Por otro lado, se recomienda ejecutar el programa en un computador el cual posea un procesador de alto rendimiento y una cantidad considerable de memoria RAM ya que a partir de estos parámetros, depende el tiempo de ejecución del programa debido a la complejidad geométrica del modelo. Por ejemplo, se realizó una prueba de tiempo de ejecución de un PC con un procesador AMD Ryzen™ 5 4600H y 8 GBs de RAM versus un MacBook Air 2025 Chip M4 de 16 GB de RAM y la diferencia fue marcada: para un 70 % de agregados con un dominio de 150×150, el primero tomó un tiempo de alrededor 22 minutos para ejecutar mientras que el segundo solo tomó 4 minutos.

Por último, se debe tener en cuenta las siguientes limitaciones del programa:

- La geometría de los agregados no controla explícitamente párametros como alargamiento o número de caras.
- Los resultados depende de la generación aleatoria de semillas
- La calidad de la malla depende de la elección de los parámetros.